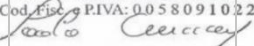


UDROŻNIENIE ŁÓDZKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO (TEN-T), ETAP II, ODCINEK ŁÓDŹ FABRYCZNA - ŁÓDŹ KALISKA/ŁÓDŹ ŻABIENIEC – PROJEKT POIIS 5.1-15

TBM 13.08 M - SPRAWOZDANIE Z BUDOWY

Klient	PBDiM - Energopol
Projekt	Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec – Projekt POIIS 5.1-15
Zadanie	TBM 13.08 m - SPRAWOZDANIE Z BUDOWY
Typ dokumentu	Raport dzienny 09/09/2024
Data	10/09/2024
Identyfikator dokumentu	LWK-000-T-KO-SWS-210480_00_PL.docx
Język	Polski
Liczba stron	15

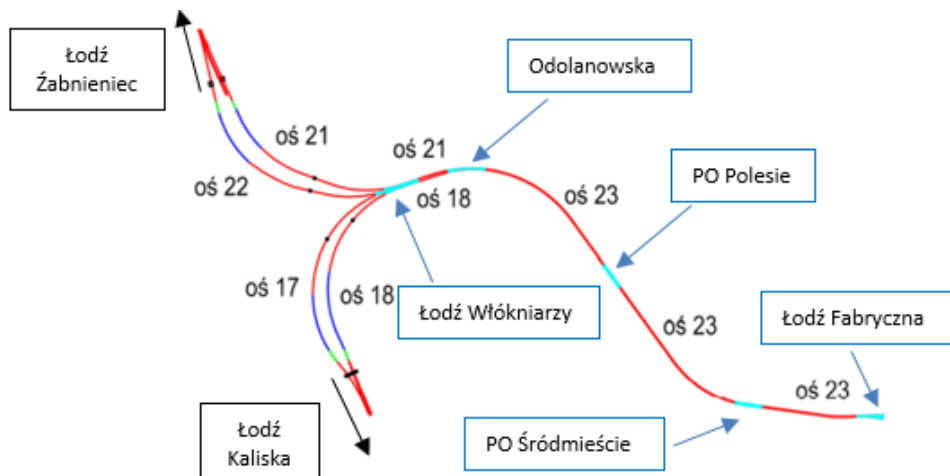
AUTOR		REV
Opracował	Miriam Polizzi	00
Projektant	Paolo Cucino - Inżynierska mostowa i konstrukcyjno-budowlana, upr. nr ŁOD/TR/0247/19	SWS Engineering S.p.A. Via della Stazione, 27 Fraz. Mattarello - 38123 TRENTO Cod. Fisc. 00580910222 

INDEX

1.	WPROWADZENIE	3
2.	CISNIENIE NA GŁOWICY TNACEJ I OBJĘTOŚCI WYKOPÓW	4
3.	NACISK ORAZ MOMENT OBROTOWY TARCZY TNĄCEJ	6
4.	INIEKCJA ZAPRAWĄ MIĘDZYPIERŚCIENIOWĄ	7
5.	NAWIGACJA	8
6.	MONITORING	9
7.	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z FUGOWANIEM KOMPENSACYJNYM	14
8.	KONDYCJONOWANIE GRUNTU	15

1. WPROWADZENIE

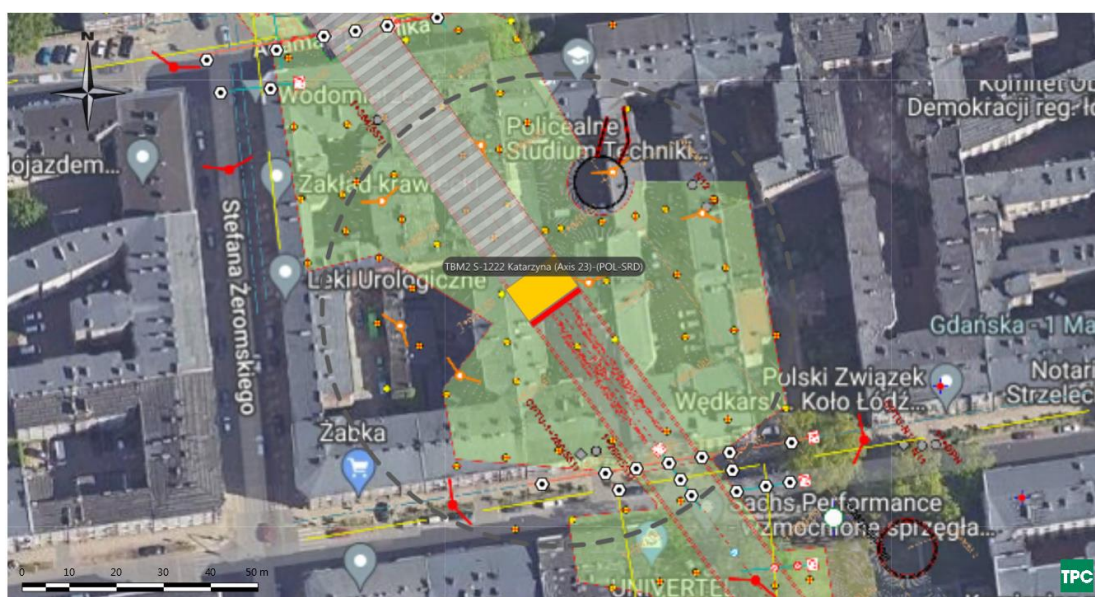
Maszyna S-1222 TBM EPB o średnicy wyłomu 13.08 m wykonuje obecnie prace drążeniowe w osi 23, na odcinku pomiędzy stacją Polesie a stacją Śródmieście. Maszyna TBM została ponownie uruchomiona z km 1+962.



Rysunek 1-1 Przegląd głównych elementów strukturalnych projektu

Niniejszy raport dzienny ma na celu przedstawienie ogólnego przeglądu napędu S-1222 TBM w dniu 09/09/2024. Obejmując analizę nacisku czołowego EPB, ilości urobku na wagach taśmociągowych, wartości nacisku i momentu obrotowego, ilości zaprawy międzypierścieniowej, odchytek pionowych/poziomych, a także danych z monitoringu.

Według systemu VMT, TBM zakończył oś 23 w kilometrażu 1+628.92 po wzniesieniu montażu nr 269; co odpowiada całkowitej długości wydrążonego tunelu wynoszącej 337.55 m.

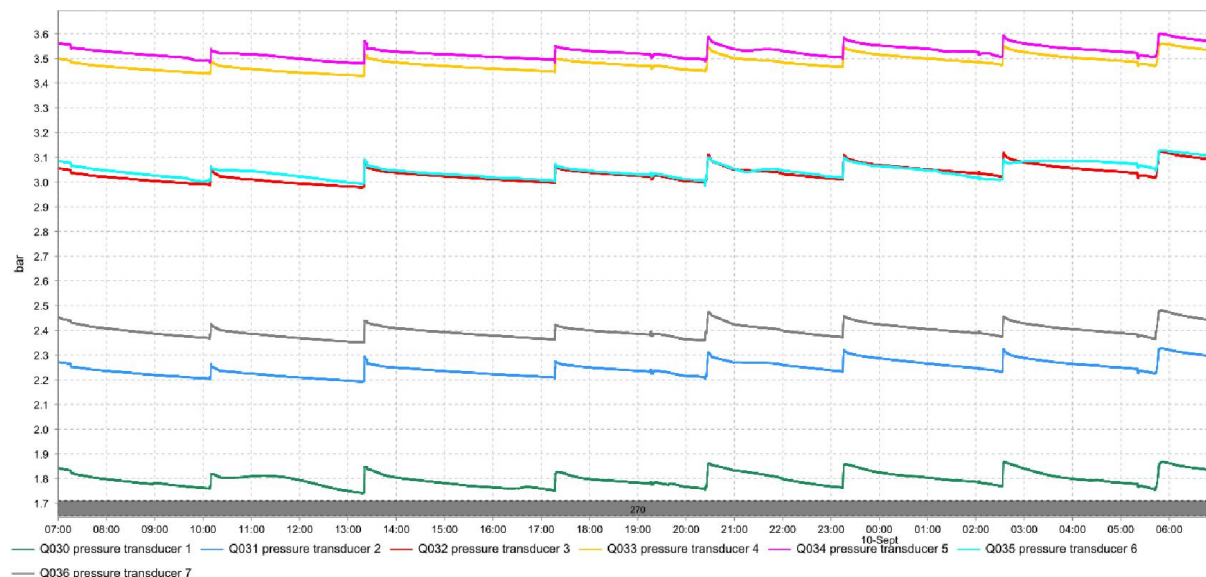


Rysunek 1-2 Lokalizacja TBM w dniu 10/09/2024

2. CIŚNIENIE NA GŁOWICY TNACEJ I OBJĘTOŚCI WYKOPÓW

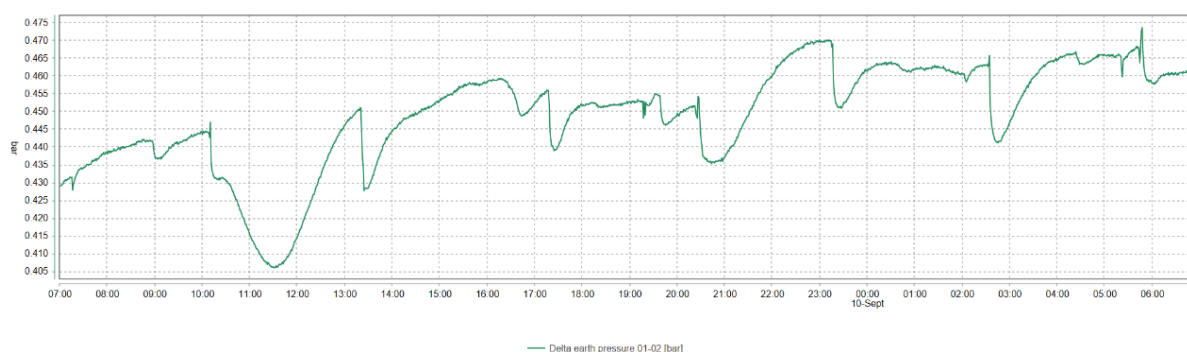
Średnie ciśnienie EPB na koronie wynosi około 1.8 bara. Wartość ta mieści się w granicach uwagi.

Rysunek 2-1 przedstawia czujnik EPB.



Rysunek 2-1 Czujnik ciśnienia EPB

Delta między przetwornikiem ciśnienia 1 i 2 ma średnią wartość 0.45 bar, co oznacza, że komora masowa jest wypełniona.



Rysunek 2-2 Delta między czujnikami ciśnienia 1 i 2

Skala taśmowa nr 2 pokazuje wartości niższe niż nr 1. Podczas postoju zaobserwowano wzrost masy, przypisywany procesowi czyszczenia i pompowaniu zaprawy ze zbiornika. Wartość skali taśmowej jest surowym wskaźnikiem ilości urobku.

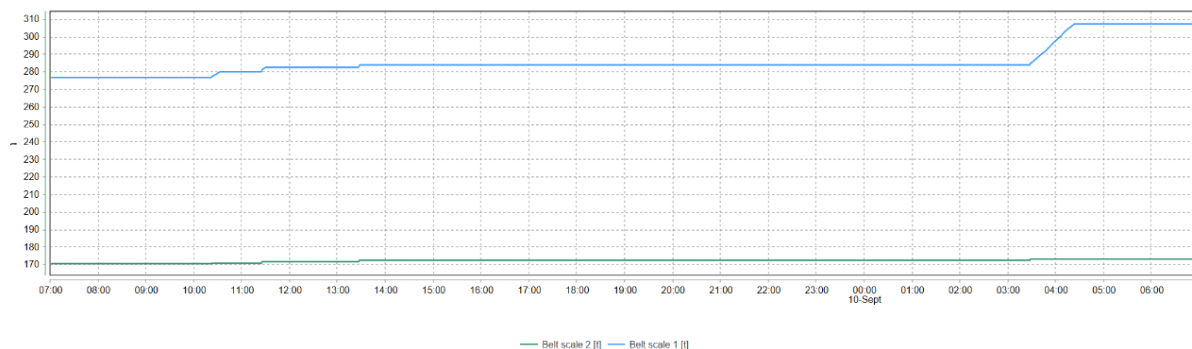
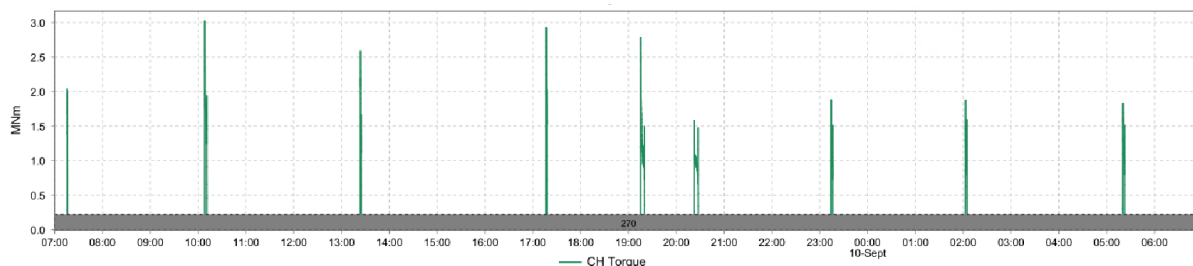


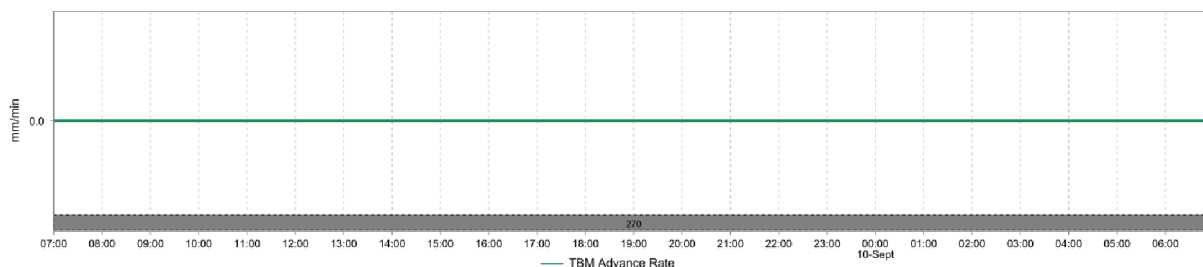
Figure 2-1 Belt scales

3. NACISK ORAZ MOMENT OBROTOWY TARCZY TNĄCEJ

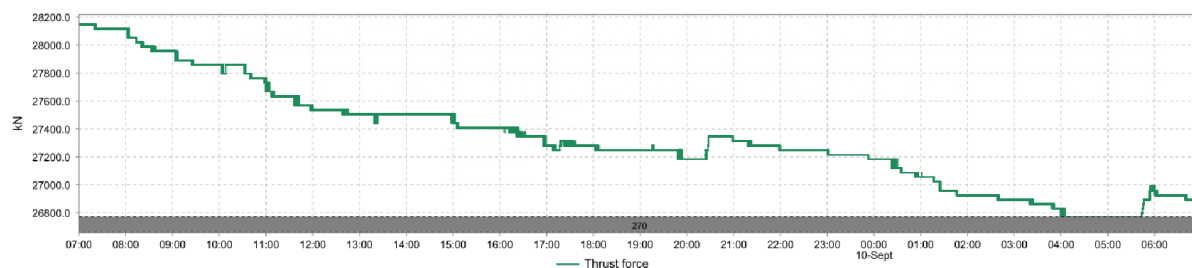
Wykres momentu obrotowego, szybkości wyprzedzenia i siły nacisku jest pokazany poniżej. Wykres momentu obrotowego pokazuje niezerowe wartości spowodowane obrotem głowicy tnącej.



Rysunek 3-1 Moment obrotowy tarczy tnącej



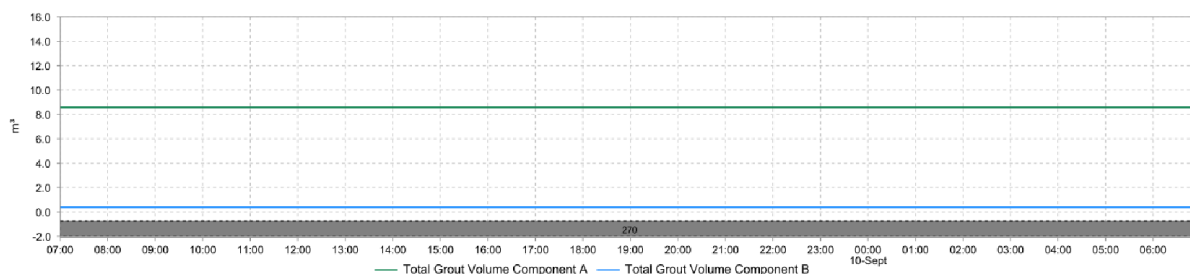
Rysunek 3-2 Prędkość postępową



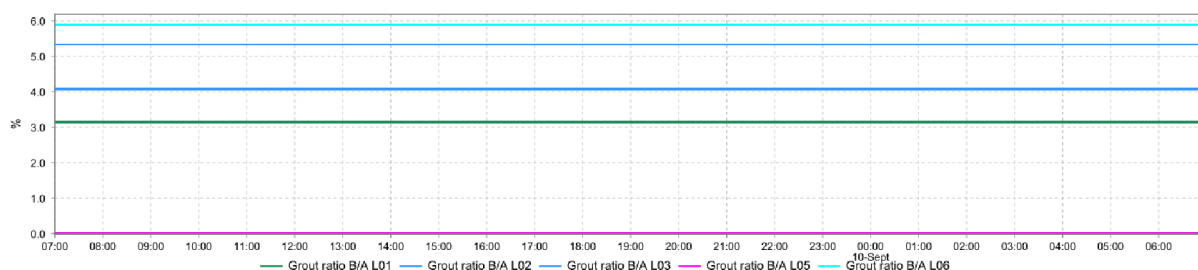
Rysunek 3-3 Nacisk

4. INIEKCJA ZAPRAWĄ MIĘDZYPIERŚCENIOWĄ

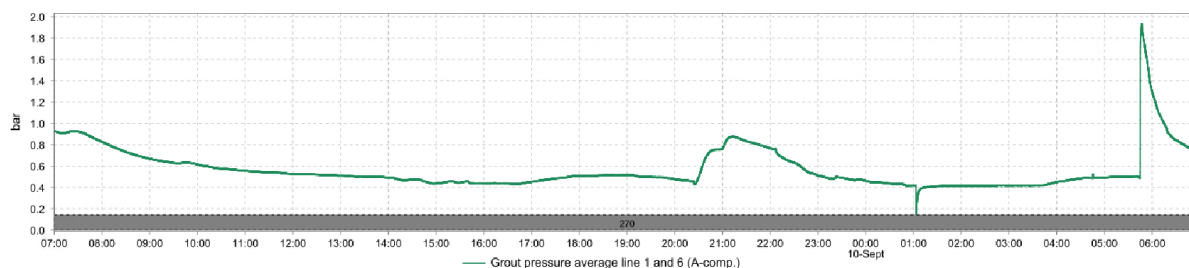
Objętość iniekcji zaczynu należy porównać z minimalną teoretyczną objętością pierścieniową $\pm 10\%$ wynoszącą 13.54 m^3 na końcu wykopu pierścieniowego. Współczynnik B/A wynosi 5 %.



Rysunek 4-1 Objętość zaprawy



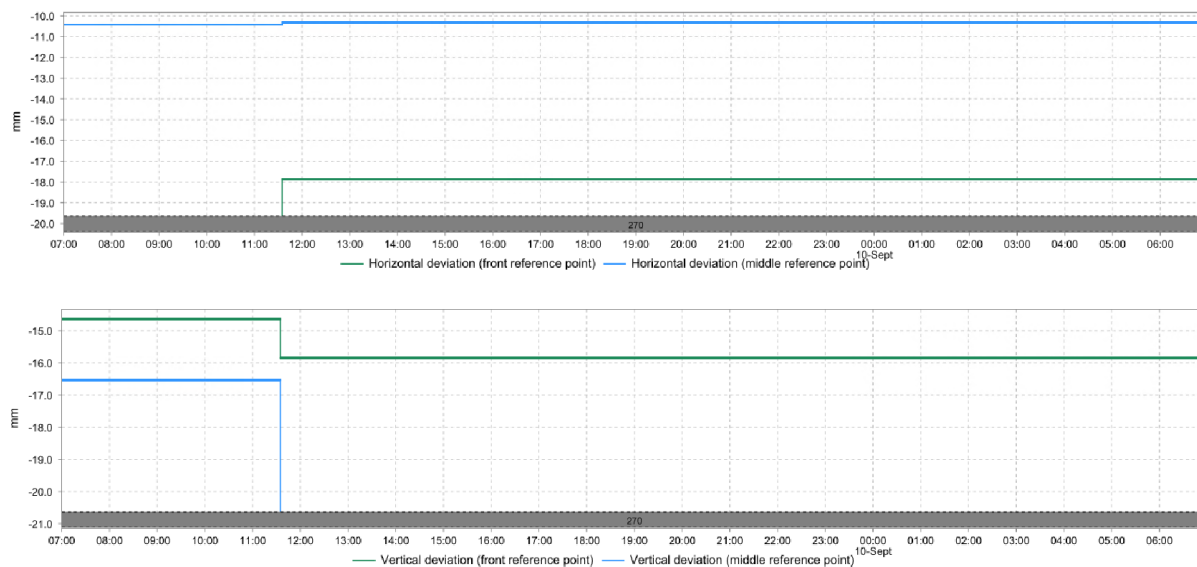
Rysunek 4-2 Stosunek objętości składniki B/A



Rysunek 4-3 Średnie ciśnienie wtrysku w przewodach 1 i 6

5. NAWIGACJA

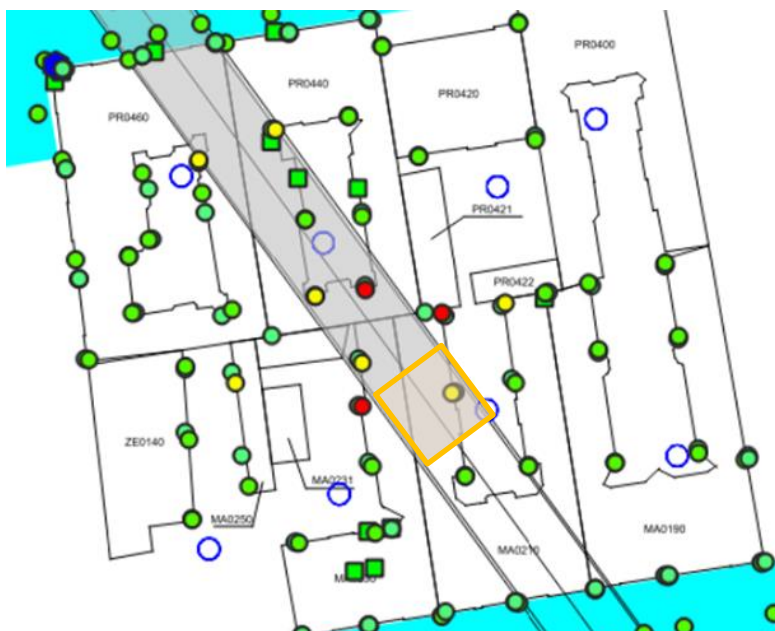
Odchylenie pionowe TBM wynosi około -15.85 mm na przedniej krawędzi tarczy, a odchylenie poziome około -17.86 mm. Maksymalne odchylenie promieniowe wynosi 24.71 mm.



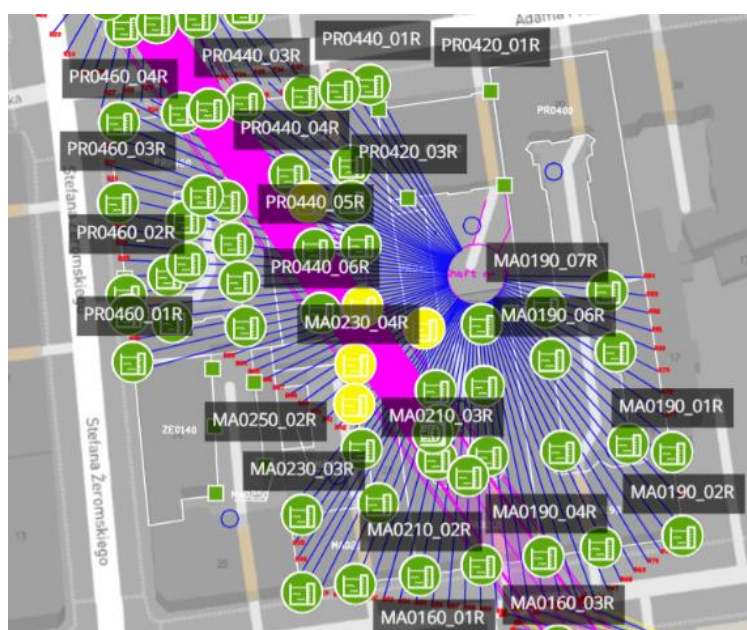
Rysunek 5-1 Odchylenie maszyny od wyrównania

6. MONITORING

Na podstawie danych z Geoscope i Beyond zaobserwowano osiadanie budynku, ale wykazuje ono oznaki stabilizacji.



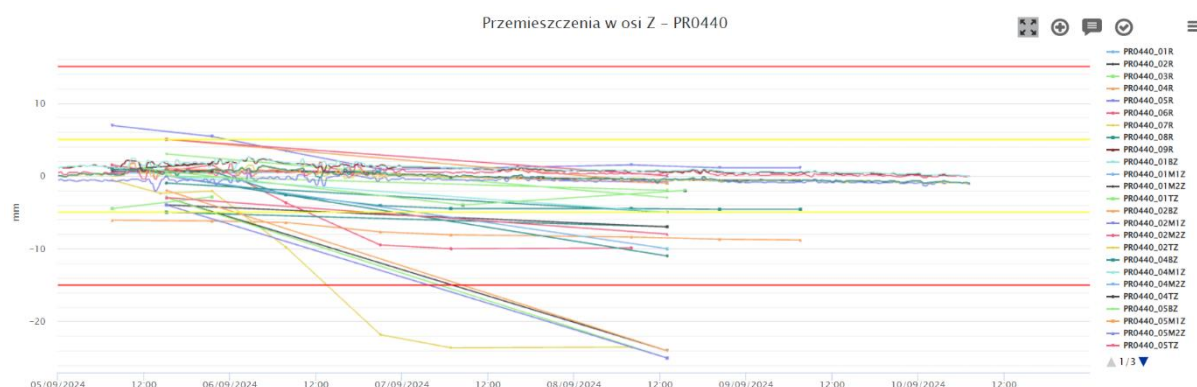
Rysunek 6-1 Punkty monitorowania – Geoscope



Rysunek 6-2 Punkty monitorowania – Beyond

Na PR0440 punkty obserwacyjne Geoscope wykazują tendencje stabilizujące się począwszy od 07.09.2024 r. o godz. 8:00, po zatrzymaniu wykopów. Nie jest możliwe docenienie pełnego trendu stabilizacji, ponieważ wiele punktów nie odnotowało nowych pomiarów od 08.09.2024 r. rano.

W Beyond punkty monitorowania wykazują tendencje stabilizujące, z wyjątkiem PR0440_06_20L i PR0440_07_20L, które wykazały wzrost, po którym nastąpił nowy trend spadkowy.



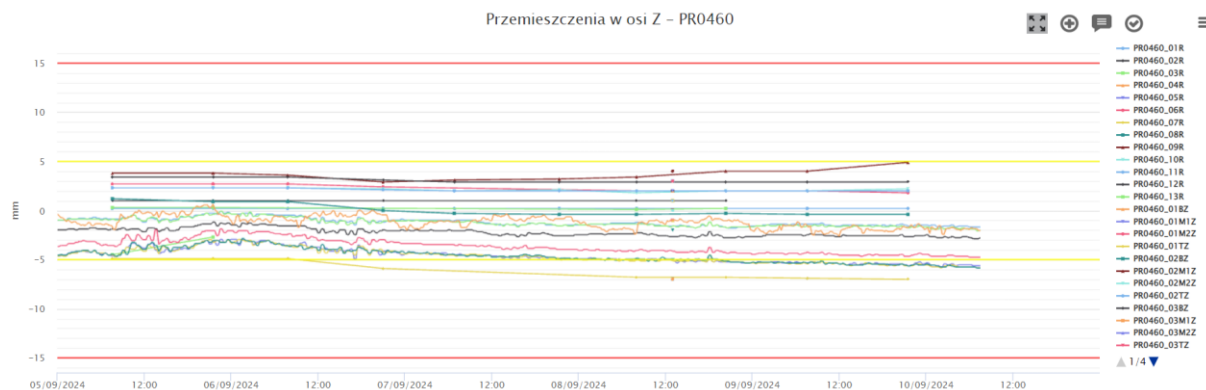
Rysunek 6-3 Osada budynku PR0440 - Geoscope



Rysunek 6-4 Osada budynku PR0440 - Beyond

Na PR0460 punkty monitorowania geoskopem wykazują niewielkie tendencje spadkowe dla punktów PR0460_06. Inne punkty pokazują stabilizujące się trendy, w tym PR0460_07 punkt, który przekroczył próg uwagi. Punkt PR0460_09 pokazuje niewielki trend wzrostowy.

W Beyond punkty monitorowania pokazują stabilizujące trendy, z wyjątkiem PR0460_09_18L i PR0460_16_18L, które wykazały wzrost, po którym nastąpił stabilizujący trend spadkowy.

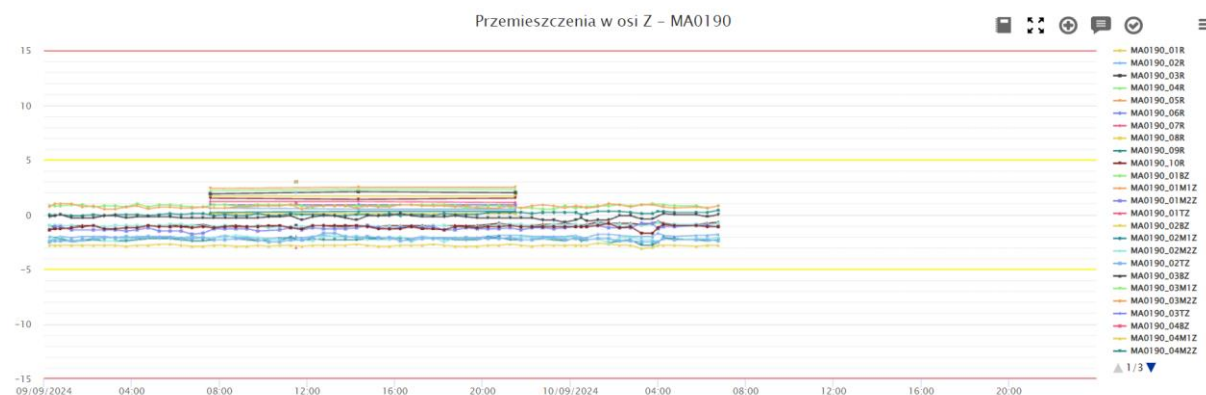


Rysunek 6-5 Osada budynku PR0460 – Geoscope



Rysunek 6-6 Osada budynku PR0460 – Beyond

Na MA0190 punkty monitorowania są stabilne.



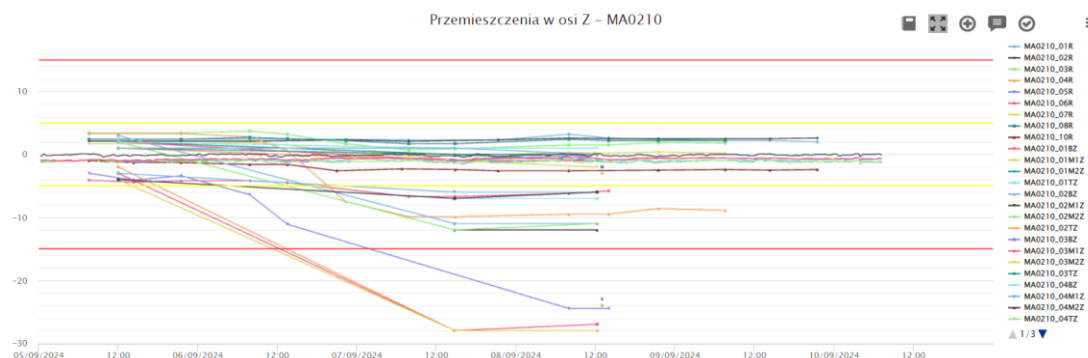
Rysunek 6-7 Osada budynku MA0190 - Geoscope



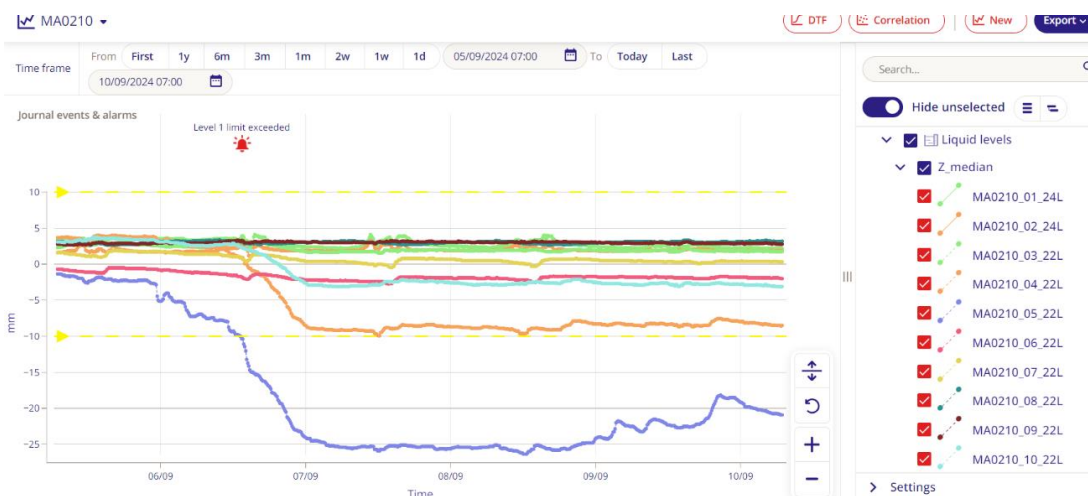
Rysunek 6-8 Osada budynku MA0190 - Beyond

Na MA0210 punkty obserwacyjne Geoscope wykazują tendencje stabilizujące począwszy od 07.09.2024 r., po zatrzymaniu wykopów. Nie jest możliwe docenienie pełnego trendu stabilizacji, ponieważ wiele punktów nie odnotowało nowych pomiarów od 08.09.2024 r. rano.

W Beyond punkty monitorowania wykazują tendencje stabilizujące, z wyjątkiem MA0210_05_22L, które wykazały wzrost, po którym nastąpił nowy trend spadkowy.



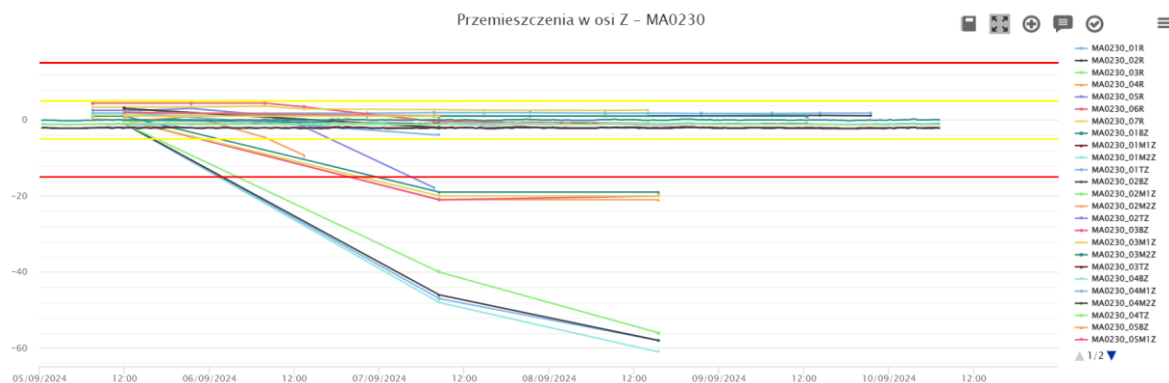
Rysunek 6-9 Osada budynku MA0210 – Geoscope



Rysunek 6-10 Osada budynku MA0210 – Beyond

Na MA0230 punkty obserwacyjne Geoscope wykazują tendencje stabilizujące począwszy od 07.09.2024 r., po zatrzymaniu wykopów. Nie jest możliwe docenienie pełnego trendu stabilizacji, ponieważ wiele punktów nie odnotowało nowych pomiarów od 08.09.2024 r. rano.

W Beyond punkty monitorowania wykazują stabilizujące się trendy.

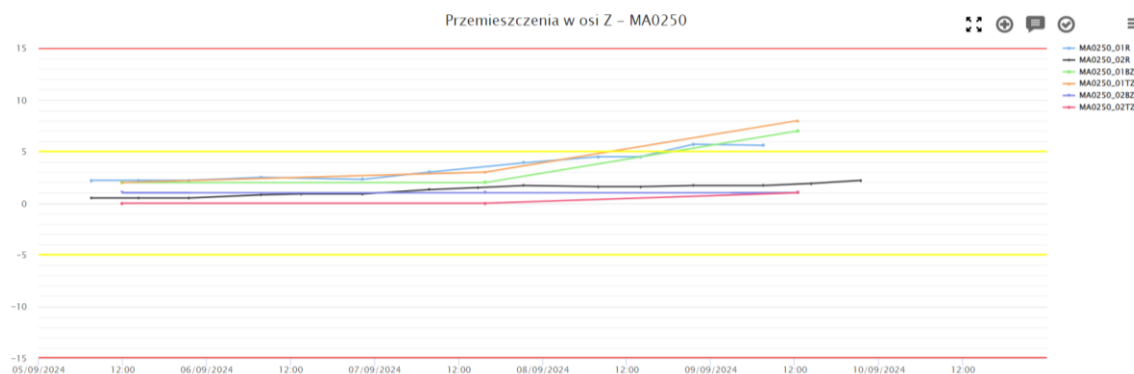


Rysunek 6-11 Osada budynku MA0230 – Geoscope



Rysunek 6-12 Osada budynku MA0230 – Beyond

Na MA0250 punkty monitorowania wykazują tendencję wzrostową, przekraczając próg uwagi.



Rysunek 6-13 Osada budynku MA0250 – Geoscope

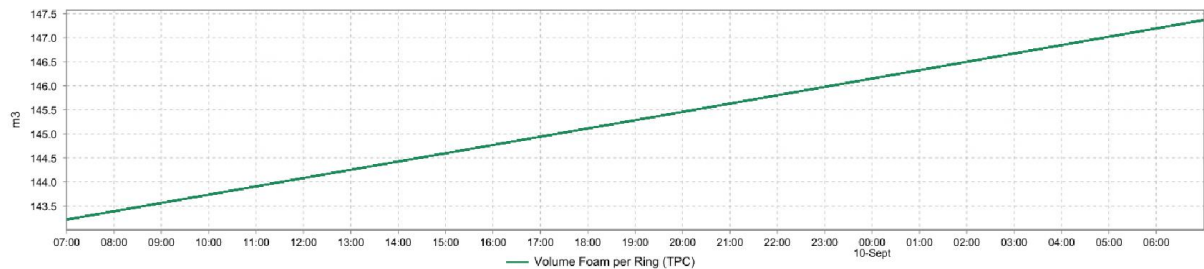
7. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z FUGOWANIEM KOMPENSACYJNYM

Zgodnie z Raportem Dobowym 09/09/2024 Soletanche, spoinowanie kompensacyjne zostało wykonane na 09/09/2024 z szachtu 3 w Próchnika 42.

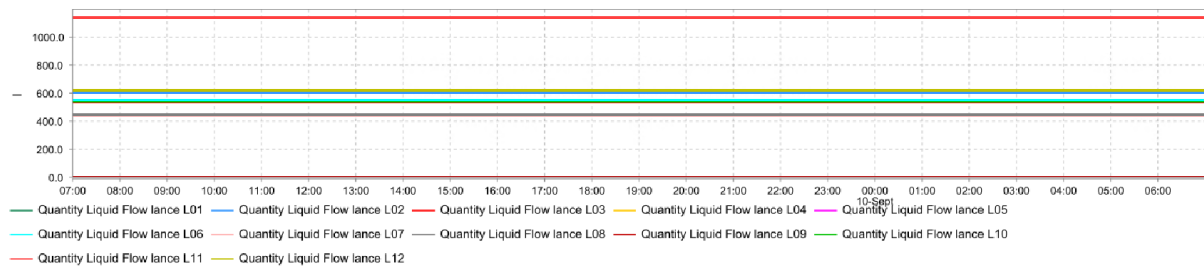
Łączna deklarowana objętość zatłoczonego materiału wynosi 15258.63 l.

8. KONDYCJONOWANIE GRUNTU

Objętość wtryskiwanej piany przedstawiono na poniższym rysunku.



Rysunek 8-1 Objętość wtryskiwanej pianki



Rysunek 8-2 Objętość środka kondycjonującego